

Zadání

Uvažujme, že index lomu vzduchu klesá s výškou $n(y) = n_0 \exp\left(\frac{-y}{h}\right)$. Podle Fermatova principu se paprsky šíří po dráze, která jim zabere nejmenší čas, a jejich rychlost je $v = \frac{c}{n}$, kde c je rychlost světla ve vakuu. Napište funkcionál měřící celkový čas dráhy paprsku mezi body $(x_1, y_1) = (0, 0)$ a $(x_2, y_2) = (L, 0)$ a jeho minimalizací najděte danou dráhu.

Řešení

Čas dt , za který paprsek urazí infinitezimálně malý úsek dráhy dd , je dán vztahem:

$$dt = \frac{dd}{v(y)} = \frac{1}{c} n(y) dd = \frac{n_0}{c} \exp\left(\frac{-y}{h}\right) dd$$

Pro celkový čas t pak platí:

$$t = \frac{n_0}{c} \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} \exp\left(\frac{-y}{h}\right) dd$$

Popíšeme-li dráhu paprsku funkcí $y = y(x)$, můžeme upravit vztah pro celkový čas t :

$$t = \frac{n_0}{c} \int_{x_1}^{x_2} \exp\left(\frac{-y}{h}\right) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx, \quad (1)$$

přičemž minimalizací tohoto funkcionálu získáme požadovanou dráhu paprsku.

Označme integrand v (1) jako f . Jistě platí, že $f = f(y, y')$. Jelikož tedy f nezávisí explicitně na x , platí speciální případ *Euler-Lagrangeovy* rovnice:

$$f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} = K,$$

kde K je konstanta. Dosazením za f a algebraickou úpravou získáme rovnici:

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{-y}{h}\right) \sqrt{1 + (y')^2} - y' \exp\left(\frac{-y}{h}\right) \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} &= K \\ \exp\left(\frac{-y}{h}\right) &= K \sqrt{1 + (y')^2} \end{aligned} \quad (2)$$

Diferenciální rovnici (2) budeme řešit separací proměnných:

$$\frac{1}{K^2} \exp\left(\frac{-2y}{h}\right) = 1 + (y')^2$$

$$y' = \sqrt{\left(\frac{\exp\left(\frac{-y}{h}\right)}{K}\right)^2 - 1}$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{\frac{\exp\left(\frac{-2y}{h}\right)}{K^2} - 1}} = \int dx$$

K vyřešení diferenciální rovnice (2) tedy bude nutné hledat následující primitivní funkci:

$$\begin{aligned} \int \frac{dy}{\sqrt{\frac{\exp\left(\frac{-2y}{h}\right)}{K^2} - 1}} &= \left[\begin{array}{l} u = \frac{-2y}{h} \\ du = \frac{-2}{h} dy \end{array} \right] = -\frac{h}{2} \int \frac{du}{\sqrt{\frac{\exp u}{K^2} - 1}} = \left[\begin{array}{l} v = \exp u \\ dv = \exp u du \end{array} \right] \\ &= -\frac{h}{2} \int \frac{dv}{v \sqrt{\frac{v}{K^2} - 1}} = \left[\begin{array}{l} p = \frac{v}{K^2} - 1 \\ dp = \frac{1}{K^2} dv \end{array} \right] = -\frac{h}{2} \int \frac{dp}{(p+1)\sqrt{p}} = \left[\begin{array}{l} q = \sqrt{p} \\ dq = \frac{1}{2\sqrt{p}} dp \end{array} \right] \\ &= -h \int \frac{dq}{q^2 + 1} = -h \operatorname{arctg} q - C = -h \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{\exp\left(\frac{-2y}{h}\right) - K^2}}{K} \right) - C \end{aligned}$$

Celkově tedy získáváme:

$$-h \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{\exp\left(\frac{-2y}{h}\right) - K^2}}{K} \right) = x + C \quad (3)$$

Ze vztahu (3) vyjádříme $y = y(x)$:

$$\begin{aligned} \sqrt{\exp\left(\frac{-2y}{h}\right) - K^2} &= K \operatorname{tg} \left(-\frac{x+C}{h} \right) \\ \exp\left(\frac{-2y}{h}\right) &= K^2 \left[\operatorname{tg}^2 \left(-\frac{x+C}{h} \right) + 1 \right] \\ y &= -\frac{h}{2} \ln \left(K^2 \left[\operatorname{tg}^2 \left(-\frac{x+C}{h} \right) + 1 \right] \right) \end{aligned} \quad (4)$$

Pomocí okrajových podmínek $y(0) = 0$ a $y(L) = 0$ stanovíme ve vztahu (4) konstanty K a C . Zjevně musí platit:

$$\frac{C}{h} = -\frac{L+C}{h} \implies C = -\frac{L}{2}$$

Dále pak:

$$K = \pm \frac{1}{\sqrt{\operatorname{tg}^2\left(\frac{L}{2h}\right) + 1}}$$

Celkově tedy získáme:

$$y(x) = -\frac{h}{2} \ln \frac{\cos^2\left(\frac{L}{2h}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{h} - \frac{L}{2h}\right)}$$

Problém však nastává, pokud $|L| \geq \pi h$.

Výsledek

Dráha paprsku pro $|L| < \pi h$ je popsána rovnicí:

$$y(x) = -\frac{h}{2} \ln \frac{\cos^2\left(\frac{L}{2h}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{h} - \frac{L}{2h}\right)}$$